1. DATOS GENERALES

- **Tema:** Trabajo en clase
- **Unidad de Organización Curricular:** Básica
- **Nivel y Paralelo:** [3 – A]
- **Alumno:** Rodolfo Enrique Zambrano Alban
- **Asignatura:** Base de datos
- **Docente:** Ing. José Caiza
- **Fecha de entrega:** [12/05/2026]

Evidencia

Nombre: Enrique Zambrano

Parte 1- DDL Implementada

Plan
- id_plan (PK)
- nombre
- precio
- max_pantallas
- calidad

1 — N

Suscripcion
- id_suscripcion (PK)
- id_usuario (FK)
- id_plan (FK)
- fecha_inicio
- fecha_fin
- estado

1 — N

Usuario
- id_usuario (PK)
- nombre
- email (UQ)
- contraseña
- fecha_registro

Pelicula
- id_pelicula (PK)
- titulo
- genero
- duracion_min
- clasificacion
- año

1 — N

Visualizacion
- id_visualizacion (PK)
- id_usuario (FK)
- id_pelicula (FK)
- fecha_hora
- minutos_vistos
- completada

N

Relaciones y cardinalidades

- Plan (1) - (N) Suscripcion
- Usuario (1) - (N) Suscripcion
- Usuario (1) - (N) Visualizacion
- Pelicula (1) - (N) Visualizacion

Create Table

```
Create Table plan (
  id_plan          Number PRIMARY KEY,
  nombre           VARCHAR2(50) NOT NULL,
  precio           NUMBER(5,2) CHECK (precio >0),
  max_pantallas    NUMBER CHECK (max_pantallas >0),
  calidad          VARCHAR2(3) CHECK (calidad IN ('SD','HD','4K'))
);

Create Table Pelicula (
  id_pelicula      NUMBER Primary Key,
  titulo           VARCHAR2(100) NOT NULL,
  genero           VARCHAR2(30),
  duracion_min     NUMBER CHECK (duracion_min >0),
  clasificacion    VARCHAR2(10);
  año              NUMBER
);

create TABLE USUARIO (
  id_usuario       NUMBER PRIMARY KEY,
  nombre           VARCHAR2(50) NOT NULL,
  email            VARCHAR2(100) NOT NULL UNIQUE,
  contraseña       VARCHAR2(30) NOT NULL,
  fecha_registro   DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL
);
```

PLANTEL:
ALUMNO:
FECHA:
TRIMESTRE:
ASIGNATURA:
CURSO:
CALIFICACION
FIRMA PROFESOR

```
CREATE TABLE SUSCRIPCION (
id_suscripcion NUMBER PRIMARY KEY,
id_usuario NUMBER NOT NULL,
id_plan NUMBER NOT NULL,
fecha_inicio DATE NOT NULL,
fecha_fin DATE,
estado VARCHAR2(15) CHECK (estado IN ('Activa', 'CANCELADA', 'FINALIZADA')),
FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES USUARIO (id_usuario)
ON DELATE CASCADE,
FOREIGN KEY (id_plan) REFERENCES PLAN (id_plan)
);
CREATE TABLE VISUALIZACION (
id_visualizacion NUMBER PRIMARY KEY,
id_usuario NUMBER NOT NULL,
id_pelicula NUMBER NOT NULL,
Fecha_hora Date NOT Null,
minutos_vistos NUMBER CHECK (minutos_vistos >=0),
completada CHAR(1) CHECK (completada IN ('S', 'N')),
FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario (id_usuario)
ON DELATE CASCADE,
FOREIGN KEY (id_pelicula) REFERENCES Pelicula (id_pelicula)
```

Parte 2- DML e Integridad

PLAN

```
INSERT INTO PLAN VALUES (1, 'Basico', 7.99, 1, 'SD');
INSERT INTO PLAN VALUES (2, 'estandar', 12.99, 2, 'HD');
INSERT INTO PLAN VALUES (3, 'PREMIUM', 19.99, 4, '4K');
```

PELICULA

```
INSERT INTO PELICULA VALUES (101, 'EL POETA', 'DRAMA', 148, 'R', 2024);
INSERT INTO PELICULA VALUES (102, 'Titanic', 'DRAMA', 195, 'R', 1997);
INSERT INTO PELICULA VALUES (103, 'Pinocho', 'Animada', 195, 'A', 2009);
```

USUARIO

```
INSERT INTO USUARIO VALUES (100, Gabo, gabo@.com, pass1, DATE, 2024)
INSERT INTO USUARIO VALUES (102, Sandro, Sandro@.com, pass2, DATE, 2025)
INSERT INTO USUARIO VALUES (103, Kike, Kike@.com, pass3, DATE, 2025)
```

Suscripcion

```
INSERT INTO Suscripcion VALUES (1001, 101, 1, Date, 2024, Date, 2025, 'ACTIVA')
INSERT INTO Suscripcion VALUES (1002, 102, 2, Date, 2025, Date, 2025, 'ACTIVA')
INSERT INTO Suscripcion VALUES (1003, 103, 3, Date, 2025, Date, 2026, 'ACTIVA')
```

Visualización

```
INSERT INTO Visualización VALUES (2001, 101, 101, Date, 2024, 120, 'S')
INSERT INTO Visualización VALUES (2002, 102, 102, Date, 2025, 90, 'N')
INSERT INTO Visualización VALUES (2003, 103, 103, Date, 2025, 105, 'S')
COMMIT;
```

Provocar ORA-02291

```
INSERT INTO SUSCRIPCION VALUES (1009, 999, 1, Date, 2024,
Date, 2025, 'ACTIVO
```

Error: ORA-02291: integrity constraint violated - parent key not found

El Usuario 999 NO existe

Update seguro

```
Update SUSCRIPCION SET estado = 'CANCELADA' WHERE id-
id_suscripcion = 1003;
Update PLAN SET precio = 8qa WHERE id_plan = 1;
COMMIT;
```

DELETE con análisis de integridad referencial

```
DELETE FROM USUARIO WHERE id_usuario = 103;
COMMIT;

DELETE FROM PLAN WHERE id_plan = 2;
ROLLBACK;
```

Parte 3- Consultas SQL

```
SELECT u.nombre, u.email
FROM USUARIO u
JOIN SUSCRIPCION s ON u.id_usuario = s.id_usuario
Where s.id_plan IN (2,3);
```

Consulta con Like

```
SELECT titulo, genero
FROM Pelicula
Where UPPER (titulo) LIKE '%CO%';
```

Consulta con BETWEEN

```
SelecT titulo, año
FROM PELICULA
Where año BETWEEN 2015 AND 2020
ORDER BY año;
```

Consulta con AVG y MAX

```
SELECT u.nombre
       ROUND (AVG (v.minutos_vistos), 2) AS promedio,
       MAX (v.minutos_vistos) AS maximo
FROM USUARIO u
JOIN VISUALIZACION v ON v.id_usuario = u.id_usuario
GROUP BY u.nombre;
```

Consulta con JOIN

```
SELECT u.nombre
       pl.nombre AS plan
       pe.titulo
       v.completo
FROM USUARIO u
JOIN SUSCRIPCION s ON u.id_usuario = s.id_usuario
JOIN PLAN pl ON s.id_plan = pl.id_plan
JOIN PELICULA pe ON v.id_pelicula = pe.id_pelicula
JOIN VISUALIZACION v ON v.id_usuario = u.id_usuario
Where s.estado='ACTIVA';
```

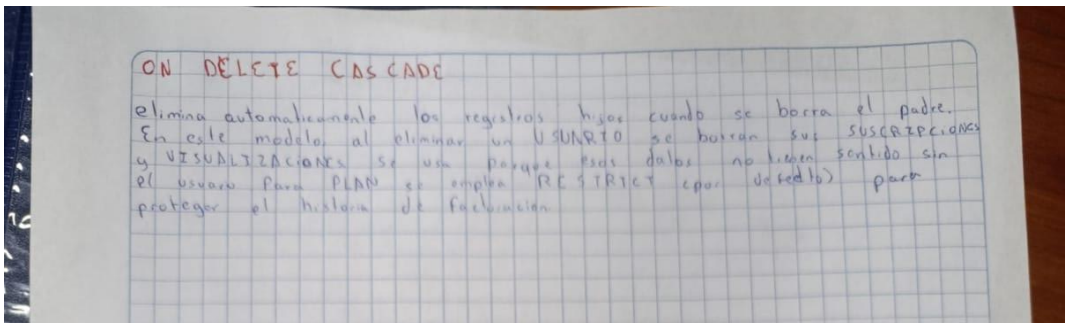
Parte 4. Analisis profesional

1. Atomicidad

La atomicidad garantiza que una transacción se ejecute completamente o no se ejecuta. Si al registrar una suscripción falla el paso 2, Oracle hace ROLLBACK y revierte el paso 1, evitando datos inconsistentes. Así se mantiene la integridad de la base de datos.

2. Delete sin Where

Sin Where elimina todos los registros de la tabla permanente ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~. En una plataforma de streaming borrarías todo el historial de visualización. Siempre se debe usar WHERE con una clave primaria para afectar solo el registro deseado y evitar pérdidas masivas.



ON DELETE CASCADE

elimina automaticamente los registros hijos cuando se borra el padre.
En este modelo, al eliminar un USUARIO se borran sus SUSCRIPCIONES y VISUALIZACIONES se usa porque esos datos no tienen sentido sin el usuario. Para PLAN se emplea RESTRICT (por defecto) para proteger el historial de facturación.